



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



Sistemas Digitales

- Actividad Fundamental N°4 –
- Diseño Secuencial -

N.º de Equipo: -

Nombre: Heidi Pamela Martínez Martínez

Matricula:1952947

Nombre del profesor: Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre agosto – diciembre 2021

Días de la clase y Hora: JUE / M1-M3

San Nicolás de los Garza, N. L

Fecha: martes 16 noviembre de 2021

Objetivo

Comprender el uso de los flip flops creando un diseño secuencial con dispositivos lógicos programables.

Redacción del problema

Diseñar e implementar en un prototipo un sistema electrónico digital secuencial que sea capaz de mostrar esta la secuencia mostrada en la imagen.

- Mostrar la secuencia mostrada en la imagen anexa mediante 6 LEDs
- El programa debe constar de 11 estados o menos
- Debe de contar con una entrada llamada P (paro) de modo que, al oprimirlo ($P = 1$), el sistema debe de permanecer en el mismo estado y al soltarlo continuar con la secuencia seleccionada partiendo del estado actual.
- Debe de contar con una entrada llamada RST restablecer, si ($RST = 1$) el sistema deberá de regresar a su estado inicial y continuar con la secuencia.
- Se puede utilizar un reset asíncrono.

Diagrama de Bloques

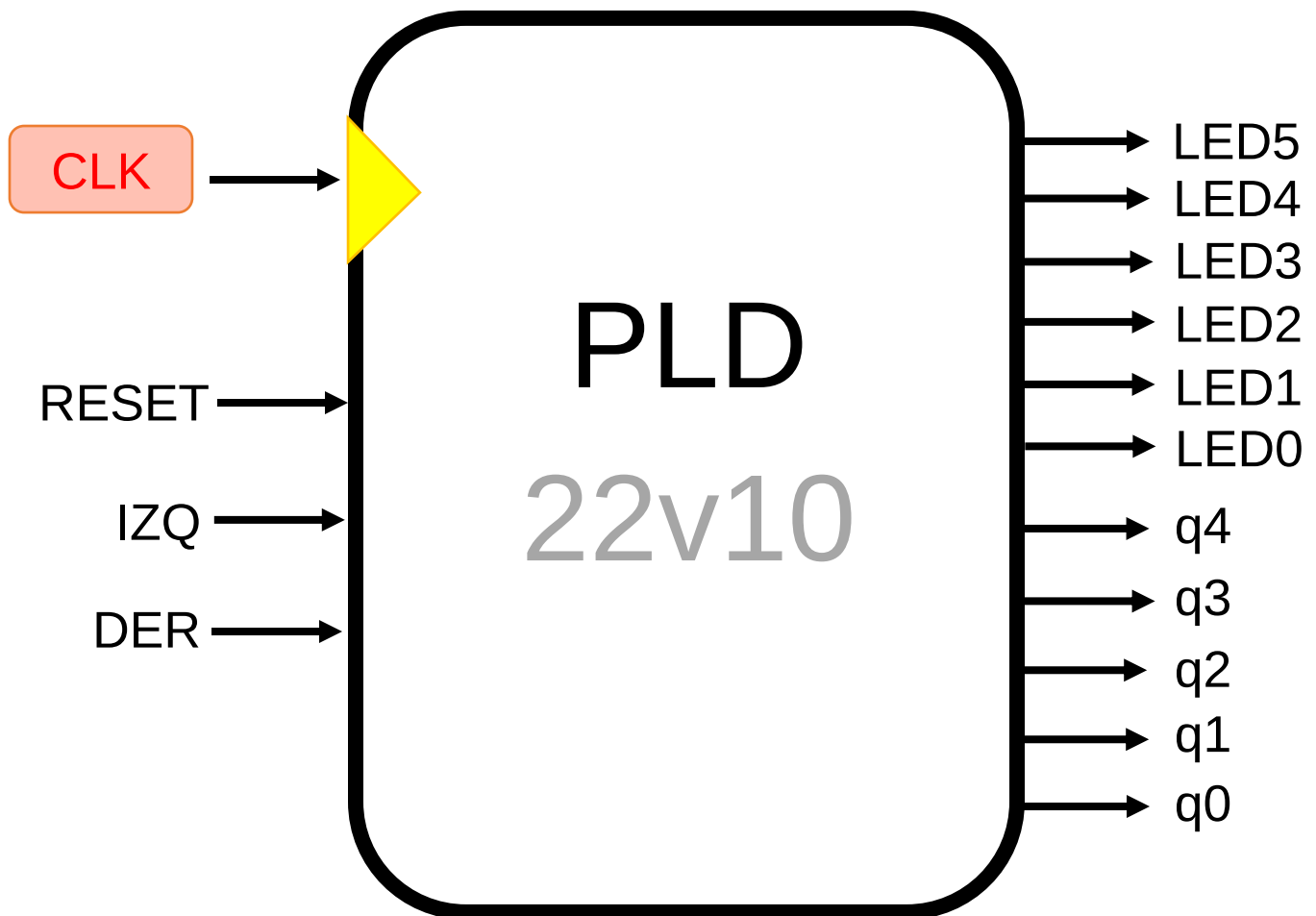
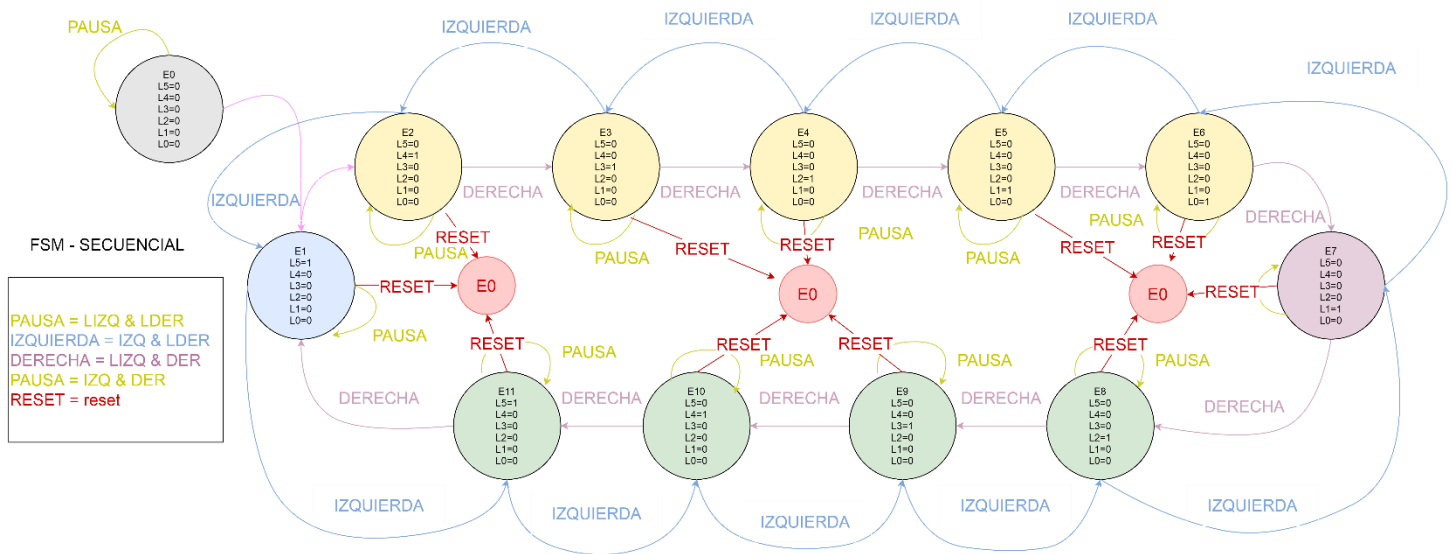


Tabla de estado siguiente

TABLE DE ESTADO SIGUIENTE															
INPUTS						ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 4 - 6 LEDS									
CLK	CLK	CLK	CLK	CLK	CLK										
IZQ	0	1	0	1	X										
DER	0	0	1	1	X										
RESET	0	0	0	0	1										
Secuencia	PAUSA	IZQUIERDA	DERECHA	PAUSA	RESET	SALIDAS COMBINACIONALES						SALIDAS REGISTRADAS			
Estado Actual	ESTADO SIGUIENTE					LED5	LED4	LED3	LED2	LED1	LED0	q0	q1	q2	q3
E0	E0	E1	E1	E0	E0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	E1	E11	E2	E1	E0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E2	E2	E1	E3	E2	E0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
E3	E3	E2	E4	E3	E0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
E4	E4	E3	E5	E4	E0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
E5	E5	E4	E6	E5	E0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
E6	E6	E5	E7	E6	E0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
E7	E7	E6	E8	E7	E0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
E8	E8	E7	E9	E8	E0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
E9	E9	E8	E10	E9	E0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
E10	E10	E9	E11	E10	E0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
E11	E11	E10	E1	E11	E0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1

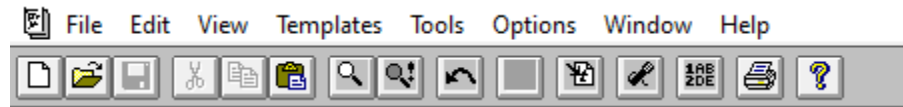
Diagrama de transición de estados finitos (FSM)



Lista de materiales utilizados (nombres de los dispositivos)

- AM22V10
- BUTTON
- CAPACITOR
- RES
- LED – AQUA
- POT -HG
- 7414

Código ABEL - HDL, CUPL



```
//DATOS
//NOMBRE: Heidi Pamela Martinez Martinez
//GRUPO: 006
//HORA: JUE (M1-M3)
//AFU4
MODULE secuencia
DECLARATIONS
//Inputs
clk    PIN 1;
izq    PIN 2;
der    PIN 3;
reset  PIN 4;
//Outputs
//--Combinacionales
10..15 PIN 23..18 ISTYPE 'COM';
//--Registradas
q3,q2,q1,q0      PIN      ISTYPE 'REG';
//SET
FF = [q3,q2,q1,q0];
```

```

//Estados valores de las memorias
E0 = [0,0,0,0];
E1 = [0,0,0,1];
E2 = [0,0,1,0];
E3 = [0,0,1,1];
E4 = 4;
E5 = 5;
E6 = 6;
E7 = 7;
E8 = 8;
E9 = 9;
E10 = 10;
E11 = 11;

EQUATIONS
FF.clk = clk; "Conectar los FF al reloj
//FF.sr = reset;
FF.ar = reset;
STATE_DIAGRAM FF

STATE E0:
    l0 = 0;
    l1 = 0;
    l2 = 0;
    l3 = 0;
    l4 = 0;
    l5 = 0;
    IF !izq&!der THEN E0; "PAUSA
    IF  izq&!der THEN E1; "IZQUIERDA
    IF !izq& der THEN E1; "DERECHA
    IF  izq& der THEN E0; "PAUSA

```

STATE E1:

l0 = 1;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E1; "PAUSA

IF izq&!der THEN E1; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E2; "DERECHA

IF izq& der THEN E1; "PAUSA

STATE E2:

l0 = 0;

l1 = 1;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E2; "PAUSA

IF izq&!der THEN E1; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E3; "DERECHA

IF izq& der THEN E2; "PAUSA

STATE E3:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 1;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E3; "PAUSA

IF izq&!der THEN E2; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E4; "DERECHA

IF izq& der THEN E3; "PAUSA

STATE E4:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 1;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E4; "PAUSA

IF izq&!der THEN E3; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E5; "DERECHA

IF izq& der THEN E4; "PAUSA

STATE E5:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 1;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E5; "PAUSA

IF izq&!der THEN E4; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E6; "DERECHA

IF izq& der THEN E5; "PAUSA

STATE E6:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 1;

IF !izq&!der THEN E6; "PAUSA

IF izq&!der THEN E5; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E7; "DERECHA

IF izq& der THEN E6; "PAUSA

STATE E7:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 1;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E7; "PAUSA

IF izq&!der THEN E6; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E8; "DERECHA

IF izq& der THEN E7; "PAUSA

STATE E8:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 0;

l3 = 1;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E8; "PAUSA

IF izq&!der THEN E7; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E9; "DERECHA

IF izq& der THEN E8; "PAUSA

STATE E9:

l0 = 0;

l1 = 0;

l2 = 1;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E9; "PAUSA

IF izq&!der THEN E8; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E10; "DERECHA

IF izq& der THEN E9; "PAUSA

STATE E10:

l0 = 0;

l1 = 1;

l2 = 0;

l3 = 0;

l4 = 0;

l5 = 0;

IF !izq&!der THEN E10; "PAUSA

IF izq&!der THEN E9; "IZQUIERDA

IF !izq& der THEN E11; "DERECHA

IF izq& der THEN E10; "PAUSA

```
STATE E11:
    l0 = 1;
    l1 = 0;
    l2 = 0;
    l3 = 0;
    l4 = 0;
    l5 = 0;

    IF !izq&!der THEN E11; "PAUSA
    IF  izq&!der THEN E10; "IZQUIERDA
    IF !izq& der THEN E1; "DERECHA
    IF  izq& der THEN E11; "PAUSA

END
```

Imagen del pin out del PLD (chip report)

P22V10G Chip Diagram:

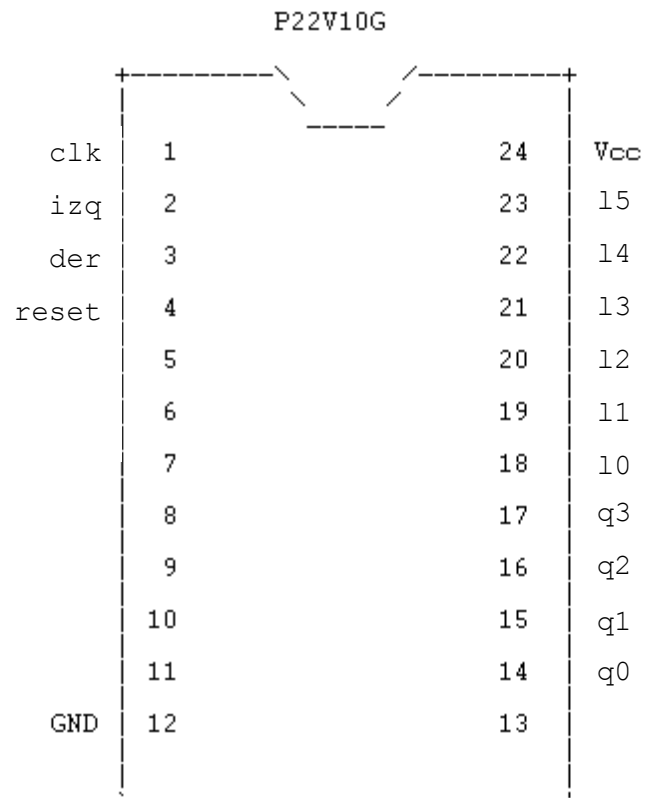
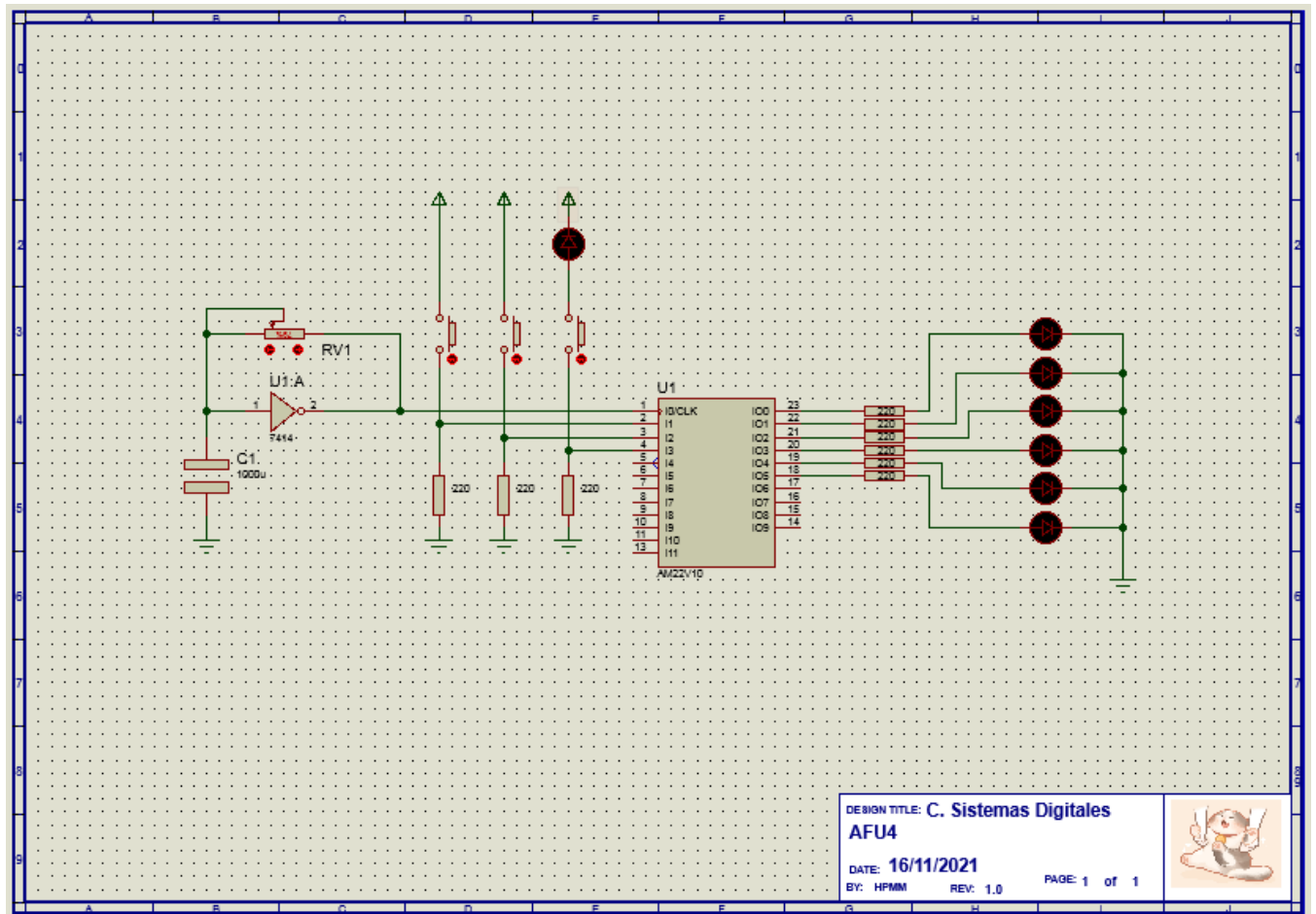


Imagen del diagrama esquemático eléctrico / electrónico (con leds y switches)



Conclusión

En mi caso no conocía que los circuitos primero son diseñados y luego creados, usar este tipo de programas me parecen muy eficiente. Los sistemas secuenciales tienen su estructura por detrás, aunque se vean fáciles a simple vista.

Bibliografías

Microsoft Teams. (2021). Jue(M1-M3) - A2021 - CLASE SD. Revisado el 16 de noviembre del 2021 del sitio web: https://teams.microsoft.com/#/school/conversations/General?threadId=19:INQf_3By14f5T70OI5bYy6an5XYnHAR9InXjLk9YyiQ1@thread.tacv2&ctx=channel

(Garza, J.). (2021). 006_NOV2021 - Clase SD1M1M3.mp4. Video. Revisado el 16 de noviembre del 2021 del sitio web: https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101814006/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001%5FAGO2021%20%2D%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Clase%20%20%20%2D%20Clase%20SDM1M3%2D20211028%5F071814%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection%5F02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings